

TD 1: Logique Propositionnelle

Semestre 1 - 2025/2026	Cours: Logique formelle
Enseignants: Mohamed TOUNSI et Amal Boudaya	Auditoire : P-LSI

Exercice n° 1 :

Transcrire dans le langage de la logique propositionnelle les phrases suivantes (donner à chaque fois l'interprétation des variables utilisées) :

1. La musique n'est ni triste ni rythmée.
2. Quand il écoute de la musique rythmée, il est joyeux et il danse.
3. Si l'humidité est très élevée, il pleuvra cet après-midi ou ce soir.
4. Il n'y a pas de fumée sans feu.
5. Ali ou Sami, ou les deux, commandent chaque jour une pizza.
6. Si tu ne m'aides pas quand j'en ai besoin, je ne t'aiderai pas quand tu en auras besoin.
7. Quand il danse, il est joyeux et réciproquement.

Exercice n° 2 :

Soit l'énoncé suivant :

1. Si les étudiants ne travaillent pas, ils sont contents.
2. Les étudiants font des progrès s'ils travaillent.
3. Si les étudiants ne font pas de progrès alors ils ne sont pas contents.

Formaliser cet énoncé dans le langage de la logique propositionnelle en précisant le sens des propositions atomiques que vous utilisez.

Exercice n° 3 :

Calculez la table de vérité pour chacune des formules suivantes.

Parmi ces formules, quelles sont celles qui sont valides? Satisfaisables?

1. $p \vee \neg p$
2. $p \wedge (q \vee r)$
3. $p \Rightarrow (q \Rightarrow p)$
4. $p \wedge \neg q \wedge r$
5. $p \vee q \vee (p \Rightarrow q)$
6. $(p \Rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)$